Feuille N. 3
(Devoir à la maison)

Probabilités discrètes — Avril 2024

Responsable : H. Fathallah

Dans toute la suite, les variables aléatoires (v.a) considérées sont définies sur l'espace probabilisé (Ω, P)

Exercice 1 :
Une urne contient 5 boules numérotées 1, 1, 3, 3 et 4. On tire deux boules simultanément et on note X la variable aléatoire égale à la somme des numéros sortis.

1. Déterminer l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire ainsi que $X(\Omega)$.
2. Calculer, pour tout $x \in X(\Omega)$, la probabilité de l'événement $\{X = x\}$.

Exercice 2 :
On considère le jeu suivant : le joueur lance d'abord un dé non truqué.

- S'il obtient 1, 2 ou 3, il gagne l'équivalent en Dinars Tunisien (DT) : par exemple il gagne 3 DT s'il obtient 3 etc .
- Sinon, il perd 2 DT.

On note X la variable aléatoire correspondant au gain du joueur : négatif en cas de perte.

1. Déterminer l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire ainsi que $X(\Omega)$.
2. Calculer, pour tout $x \in X(\Omega)$, la probabilité de l'événement $\{X = x\}$.

Exercice 3 :
Soit $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ la fonction définie, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ 0.29 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 0.37 & \text{si } 1 \leq x < 7 \\ 0.69 & \text{si } 7 \leq x < 11 \\ 1 & \text{si } x \geq 11 \end{cases}$$

1. Vérifier que F est bien une fonction de répartition d'une v. a X.
2. Déterminer la loi de la v.a X.
3. Calculer l'espérance de la v.a X.
4. Calculer la variance de la v.a X.

Exercice 4 :
Soit $p \in [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire telle que, pour tout $k \in \{0, 1\}$,

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}$$

Dans ce cas, on dit que la v.a X suit la loi de Bernoulli de paramètre p notée $\mathcal{B}(p)$.

1. Calculer l'espérance de la v.a X.
2. Calculer la variance de la v.a X.

Exercice 5 :
En 2024, parmi les étudiants de LM1, 25% suivent une formation en développement informatique. On choisit au hasard 10 étudiants et on note X la variable aléatoire associe aux nombres d'étudiants ayant suivi cette formation.

1. Déterminer l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire, ainsi que $X(\Omega)$.
2. Déterminer la loi de la v.a X.
3. Calculer l'espérance et la variance de la v.a X.
4. Déterminer la fonction de répartition de la v.a X.

Exercice 6 :
Soit un réel $\lambda > 0$. Soit X une variable aléatoire telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Dans ce cas, on dit que la v.a X suit la loi de Poisson de paramètre λ notée $\mathcal{P}(\lambda)$.

1. Donner l'espérance et la variance de la v.a X.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, puis $P(X \leq 3)$.

Exercice 7 :
Soit $p \in [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

Dans ce cas, on dit que la v.a X suit la loi géométrique de paramètre p notée $\mathcal{G}(p)$.

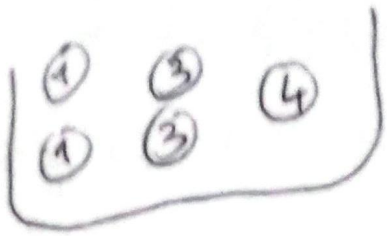
1. Calculer $P(X = 1)$, $P(X = 2)$, puis $P(X \leq 5)$.
2. Calculer l'espérance de la v.a X.
3. Calculer la variance de la v.a X.

Exercice 8 :
On considère les variables aléatoires X et Y indépendantes de loi de Poisson de paramètres respectifs $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$. On note $Z = X + Y$.

1. Donner, sans preuve, l'espérance et la variance des v.a X et Y.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X \leq 3)$.
3. Calculer $P(2 \leq Y \leq 5)$, $P(Y < 0)$ et $P(Y \geq 0)$.
4. Calculer la probabilité $P(Z = 0)$.

Feuille 3

Ex1 :



on tire 2 boules
X est la somme des numéros

1) $\Omega = \{(1,1), (1,3), (3,3), (3,4), (1,4)\}$

$X(\Omega) = \{2, 4, 5, 6, 7\}$

2) pour chaque $x \in X(\Omega)$, on cherche $p(\{X = x\})$

c'est à dire $p(X = x)$

pour $x = 2$, $p(X = x) = p(X^{-1}(\{2\}))$

$X^{-1}(\{2\}) = \{\omega \in \Omega ; X(\omega) = 2\}$

une seule cas pour obtenir un somme des num égale à 2
c'est pour tirer les deux boules de numéro 1

Donc $X^{-1}(\{2\}) = \{(1,1)\}$

$$p(\{(1,1)\}) = \frac{C_2^2 \times 1}{C_5^2} = \frac{1}{10}$$

pour $x = 4$

$P(X=4) = P(X^{-1}(\{4\}))$

$X^{-1}(\{4\}) = \{ w \in \Omega, X(w) = \{4\} \}$

pour obtenir une somme égale à 4, il faut tirer une boule de num 3 et une boule de num 1

Donc $X^{-1}(\{4\}) = \{(1,3)\}$

$$P(X=4) = \frac{C_2^1 + C_2^1}{C_5^2} = \frac{2}{5}$$

pour $x = 5$

$X^{-1}(\{5\}) = \{(4,1)\}$

donc $P(X=5) = \frac{C_1^1 + C_2^1}{C_5^1} = \frac{3}{10}$

pour $x = 6$

$X^{-1}(\{6\}) = \{(3,3)\}$

$P(X=6) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$

pour $x = 7$

$X^{-1}(\{7\}) = \{(3,4)\}, P(X=7) = \frac{C_2^1 + C_1^1}{C_5^2} = \frac{3}{10}$

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$

(si $\omega \in$ ~~$\{1,2,3\}$~~ $A = \{1,2,3\}$, on gagne ω

- si

Soit $A = \{1,2,3\}$

donc d'après les règles, on définis la v.a X

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$$

$$\omega \longrightarrow X(\omega) = \begin{cases} \omega, \text{ si } \omega \in A \\ -2, \text{ si } \omega \notin A \end{cases}$$

Donc $X(\Omega) = \{1, 2, 3, -2\}$

2) $P(X = -2) = P(X^{-1}(\{-2\}))$

or $X^{-1}(\{-2\}) = \{\omega \in \Omega ; X(\omega) = \{-2\}\}$

pour que $X(\omega) = -2$, il faut que $\omega \notin A$

signifie $\omega \in \{\{4\}\{5\}\{6\}\}$

donc $X^{-1}(\{-2\}) = \{\{4\}\{5\}\{6\}\}$

$P(X^{-1}(\{-2\})) = P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\})$ (toutes les événements sont indépendants)

$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1/2$

$P(X=1) = P(X^{-1}(\{1\}))$

$X^{-1}(\{1\}) = \{1\}$, on sait ces pour obtenir un gain de 1 Dinar

donc $P(X^{-1}(\{1\})) = P(\{1\}) = \frac{1}{6}$

$P(X=2) = P(X^{-1}(\{2\})) = P(\{2\}) = \frac{1}{6}$

$P(X=3) = P(X^{-1}(\{3\})) = P(\{3\}) = \frac{1}{6}$

Ex 3:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0,29, & -1 \leq x < 1 \\ 0,37, & 1 \leq x < 7 \\ 0,69, & 7 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

1) il est claire que F est une application de $\mathbb{R}$ dans des valeurs sur $[0,1]$, et croissante

car si $x < -1$, donc $F(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$

si $x \geq 4$, donc $F(x) = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

F est bien une fonction de répartition de la variable X

On a $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{k \leq x \\ k \in X(\Omega)}} P(X = k)$

avec k est

donc $F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0)$

$= 0$

$P(X = 0) = 0$

$F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$

$= 0,29$



donc $P(X = 1) = 0,29$

si $x < -1$:

$F(x) = 0$

Si $x \in [-1, 1[$

$F(x) = 0,29$

$= P(X = -1)$

si $x \in [1, 7[$

$F(x) = 0,37$

$= P(X = -1) + P(X = 1)$

donc $P(X = 1) = 0,08$

si $x \in [7, 11[$

$F(x) = 0,69$

$= p(X=-1) + p(x=1) + p(x=7)$

$= 0,29 + 0,08 + p(X=7)$

donc $p(X=7) = 0,32$

si $x \in [1, 11$

$F(x) = 1$

donc $= p(X=-1) + p(X=1) + p(X=7) + p(X=11)$

$= 0,29 + 0,08 + 0,32 + p(X=11)$

donc $p(X=11) = 0,31$

d'on la loi de X

2) $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot p(X=x)$

$= -p(X=-1) + p(X=1) + 7p(X=7) + 11p(X=11)$

$= -0,29 + 0,08 + 7 \times 0,32 + 11 \times 0,31$

$= 5,44$

4) $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$

Calcule $\mathbb{E}(X^2)$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \, p(X = x)$$

$$= p(X=-1) + p(X=1) + 49\,p(X=7) + 121\,p(X=11)$$

$$= 0{,}29 + 0{,}08 + 49 \times 0{,}32 + 121 \times 0{,}31$$

$$= 53{,}56$$

$$(\mathbb{E}(X))^2 = 29{,}5936$$

donc $Var(X) = 23{,}9664$

Ex 4 :

$p \in [0,1]$, X v.a tq

$$p(X = k) = p^k \cdot (1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0,1\}$$

$\mathcal{B}(p)$

1) $$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot p(X = x)$$

$$= \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot p^x \cdot (1-p)^{1-x}, \quad p \in [0,1]$$

$= 0 + p$

$= p$

4) $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$

car $\mathbb{E}(X^2) = p$

$\mathbb{E}(X)^2 = p^2$ donc $Var(X) = p - p^2$

Remarque que $Var(X) \geq 0$ car $p \in [0,1]$

EXO:

1) Soit n le nombre total d'étudiants

On a donc $0.25 \times n$ qui suivent la formation info et $0,75 \times n$ qui non

Donc on définit $\Omega = \{(\alpha, \beta)$ α est le nombre de E qui suivent info β : ... qui ne suivent pas $\}$

$0 \leq \alpha \leq 10$

$0 \leq \beta \leq 10$

$\alpha + \beta = 10$

$\Omega = \{$ $\{I, N\}\}$

$X(\Omega) = \{0, \ldots 10\}$

2) donc $P(X=0) = P(X^{-1}\{0\})$

$X^{-1}\{0\}$ = " toutes les étudiants ne suivent pas info"

$p(X=0) = \frac{C_n^{10}}{n \times 0,75} (0,75)^{10}$

$p(X=1) = p(X^{-1}(\{1\}))$

$X^{-1}\{1\}$ = "un seule etudiant a une formation"

donc $p(X=1) = \frac{C_n^1}{n \times 0,75} \times \frac{C_n^1}{n \times 0,25} (0,75)^9 \cdot (0,25) \cdot C_n^1$

On remarque que $p(X=k) = C_n^{10-k} \times C_n^k$ (arbre : $n \times 0,75$; $n \times 0,25$; $(0,75)^k (0,25)^{n-k} \cdot C_n^k$)

$X \sim \mathcal{B}(10, 1/4)$

donc on peut déterminer la loi de X

binomial distribution

3) $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\, p(X=x)$

$= \sum_{x \in X(\Omega)} \frac{C_n^{10-x} \times C_n^x}{n^2 \times 0,1875}$

Ex 6

1) $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\, p(X=x) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$

$$= \sum_{x \in X(\Omega)} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{(x-1)!}$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot \sum_{x \in X(\Omega)} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

en effet $\sum_{x \in X} x \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{x \lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

(pour calculer tout les cas possible) $= \sum_{x=1}^{\infty} \frac{x \lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \neq 0$

donc $E(X) = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

2) $p(X=0) = e^{-\lambda}$, $p(X=1) = \lambda e^{-\lambda}$

$p(X \leq 3) = p(x=0) + p(X=1) + p(X=2) + p(X=3)$

$$= e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} + \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{6}$$

EX 7 :

$P(X=1) = p$ ~~$p(1-p)$~~ $\quad P(X=2) = p(1-p)$

$$P(X \leq 5) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

$$= p + p(1-p) + p(1-p)^2 + p(1-p)^3 + p(1-p)^4$$

$$= p \cdot \sum_{k=0}^{4} (1-p)^k = \frac{1 - (1-p)^5}{p}$$

2) $$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X} x \cdot p(1-p)^{x-1}$$

$$= p \cdot \sum_{x \in X} x(1-p)^{x-1}$$

$$= -p \cdot \sum_{x=1}^{\infty} \frac{d}{dp}(1-p)^x$$

$$= -p \frac{d}{dp}\left(\sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x\right)$$

$$= -p \frac{d}{dp}\left(\frac{1}{p}\right)$$

$$= -p \times \frac{-1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

3) $$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in X} x^2 p(1-p)^{x-1}$$

$$= p \sum x \cdot \frac{d}{dp}((1-p)^x)$$

$$= p \sum_{x \in X} \frac{d}{d^2 p}(1-p)^{x+1} + x(1-p)^{x-1}$$

$$p \sum_{x \in X} \frac{d(1-p)^{x+1}}{d^2 p} + p \sum_{x \in X} x(1-p)^{x-1}$$

$$= p \frac{d\left(\sum (1-p)^{x+1}\right)}{d^2 p} + \frac{p}{p}$$

$$= p \times \frac{d}{d^2 p}\left(\frac{1}{p}\right) + 1$$

$$= p \times \frac{2}{p^3} + 1 = \frac{2}{p^2} + 1$$

Ex 8:

1) $E(X) = \lambda_1 = 2$, $E(Y) = \lambda_2 = 3$

Ex 6

$Var(X) = ?$

$$E(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 P(X = x)$$

$$= \sum_{0}^{\infty} x^2 \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} \times x$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} x - \frac{\lambda^x}{(x-1)!} + \frac{\lambda^x}{(x-1)!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{1}^{\infty} (x-1) \frac{\lambda^x}{(x-1)!} + e^{-\lambda} \sum_{0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!}$$

$$E(X^2) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot \sum_{2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + e^{-\lambda} \lambda \sum_{0}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

λ

$$= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda$$

en effet $e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{1}^{\infty} \frac{(x-1)\lambda^x}{(x-1)!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{2}^{\infty} \frac{(x-1)\lambda^x}{(x-1)!} + 0$

donc $E(X^2) = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda$

$$= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + \lambda, \quad k = x-2$$

$$= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} \cdot \lambda^2 + \lambda = \lambda^2 + \lambda$$

donc $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

Exs :

1) $E(X) = \lambda_1 = 2$, $E(Y) = \lambda_2 = 3$

$Var(X) = 1$ $\quad$ $Var(Y) = 3$

2) X est une v.a de loi de poisson de paramètre $\lambda_1 = 1$

donc $P(X=x) = \frac{\lambda_1^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$

$$P(X=0) = \frac{\lambda_1^0 \cdot e^{-\lambda_1}}{0!} = e^{-\lambda_1} = \frac{1}{e^2}$$

$$P(X=1) = \frac{\lambda_1^1 e^{-\lambda_1}}{1!} = \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1} = \frac{2}{e^2}$$

$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$

(2)

ou $P(X=2) = \dfrac{\lambda_1^2 \cdot e^{-\lambda_1}}{2!} = \dfrac{4}{2e} = \dfrac{2}{e^2}$

donc $P(X \leq 3) = \dfrac{1}{e^2} + \dfrac{2}{e^2} + \dfrac{2}{2e^2} = \dfrac{5}{2e^2}$

3) Y est un v.a de loi de poisson de paramètre $\lambda_2 = 3$, donc on $P(Y=y) = \dfrac{\lambda_2^y \cdot e^{-\lambda_2}}{y!}$

$P(2 \leq Y \leq 5) = P(Y \leq 5) - P(Y \leq 2)$

$= P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) + P(Y=3)$

$+ P(Y=4) + P(Y=5) - P(Y=0) - P(Y=1) - P(Y=2)$

$= P(Y=3) + P(Y=4) + P(Y=5)$

$= \left(\dfrac{\lambda_2^3}{3!} + \dfrac{\lambda_2^4}{4!} + \dfrac{\lambda_2^5}{5!} \right) \times e^{-\lambda_2}$

$= (\dfrac{3^3}{e^3} +$

AN : $P(2 \leq Y \leq 5) = \dfrac{99}{10 \times e^3}$

(15

$f(<0) = 0$, car $p(y=y) = \frac{\lambda_2^y \cdot e^{-\lambda}}{y!}$

par ce $p(y=y)$ définit il faut que $y \geq 0$

$$p(y \geq 0) = -p(y \leq 0)$$
$$= -p(y=0) = -\frac{\lambda_2^0 \cdot e^{-\lambda_2}}{0!} = \frac{-1}{e^3}$$

4) $p(z=0) = p(z^{-1}\{0\})$

$z^{-1}\{0\} = \{ w \in \Omega,\ z(w) = 0 \}$

$= \{ w \in \Omega,\ x(w) + y(w) = 0 \}$

$p(z=0) = p(x+y=0)$

$= \frac{\lambda_1^0 \cdot e^{-\lambda_1}}{0!} + \frac{\lambda_2 e^{-\lambda_2}}{0!} = \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^3}$